

vigil：用相機看著列印、判斷成敗、回饋調整

目標很單純：先把 Phrozen 自家牙科機台做到查核點過關，再把同一套管線變成通用產品。

a1.1 | 115/06

架構與驗證規劃 ✓ 已交付

a1.2 | 115/09

自研模型達標 ← 現在

a1.3 | 115/12

邊緣部署與效益

年底前要交出的三件事

1

一顆能驗收的模型

四類瑕疵（翹邊、缺層、反射過曝、材料不足）分類模型，通過 **ACC ≥ 90%、FPR ≤ 10%、FNR ≤ 10%**，每類 ≥ 300 張測試影像。

2

偵測到就能給建議

偵測瑕疵 → 參數建議 → 調整完成 ≤ 5 秒；受控實驗證明 AI 介入後列印成功率 +20%。

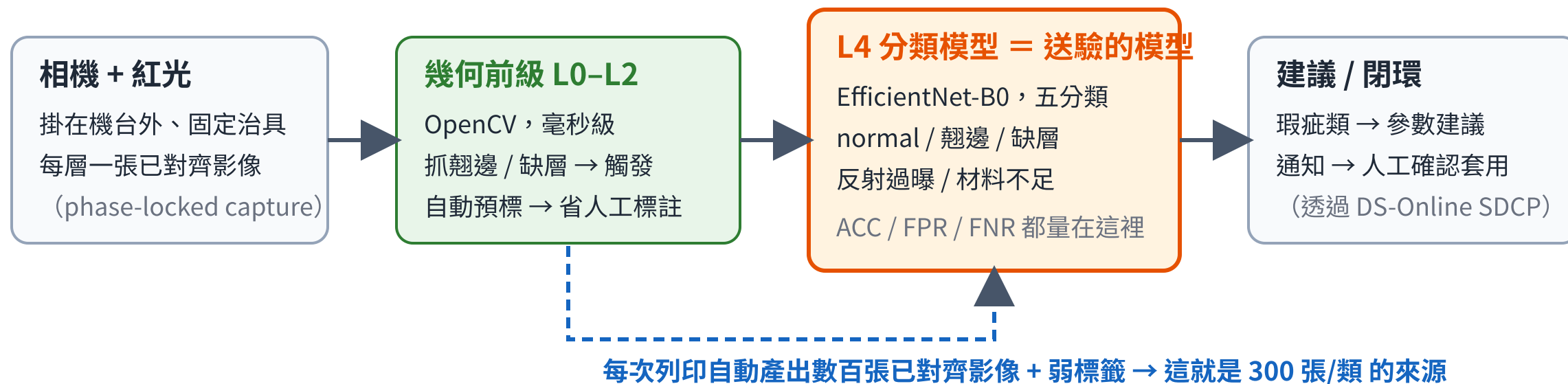
3

跑在機台旁的主權模型

Jetson 邊緣部署、影像不出廠、全鏈路授權無 copyleft；巡檢工時 -30%、材料浪費 -20%。

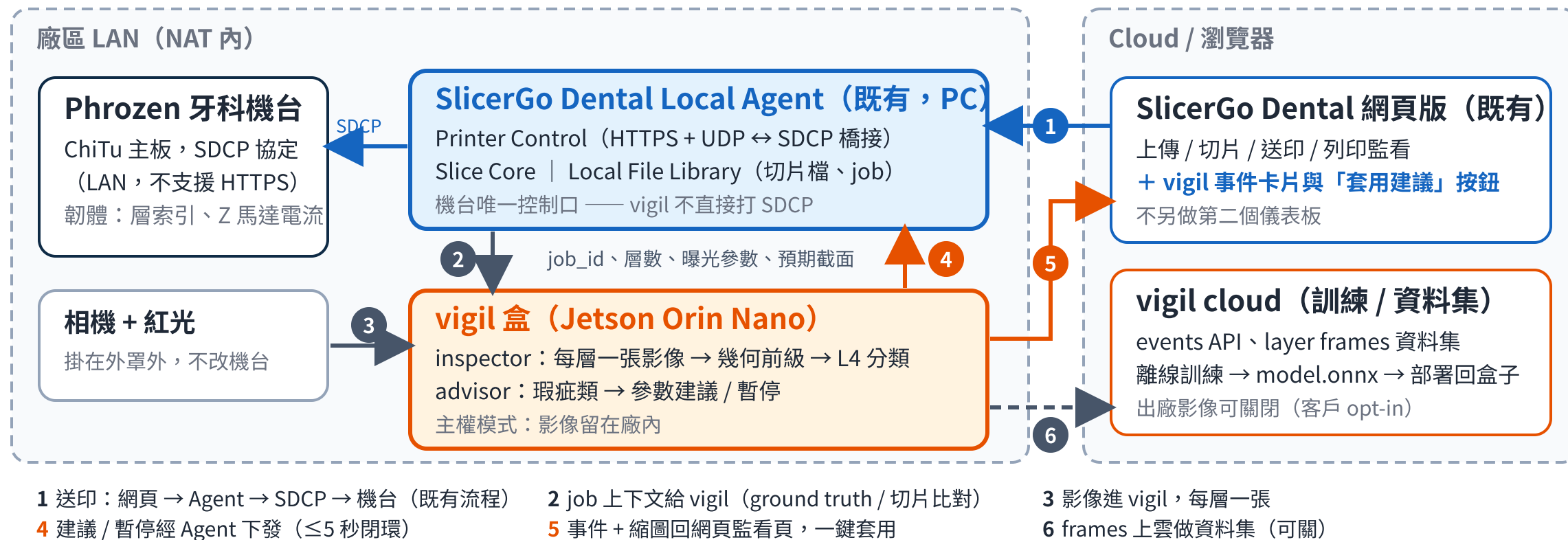
今天的差距只有三個：瑕疵樣本 **26 張** → 需要 **300 張/類**；漏判率 **11.54%** → 需 **≤ 10%**；閉環與效益基線 **尚未開始**。其餘指標初測已達標。

一張圖：幾何管線負責「產資料、當觸發」，模型負責「被驗收」



全部跑在機台旁的 Jetson 上；影像不離開廠區。同一套管線拿掉最右邊的閉環，就是未來的通用產品。

vigil 盒 × 機台 × SlicerGo Dental：一個控制口，事件回到既有畫面



三個整合原則：機台只有 Agent 一個控制口；job 上下文由切片端提供、不重複建；vigil 事件回流到既有網頁畫面，不另做儀表板。

Kickoff 要確認：Agent 是否能開放參數下發 / 暫停 API 給 vigil；韌體是否回報目前層索引與 Z 馬達電流；網頁監看頁加事件卡片的人力歸屬。

三個階段，每階段只盯三件事

階段 1 現在 → 115/09 | 模型達標

- **四類重標**：寫一頁標註準則，既有影像從二元重標成五類
- **補資料**：誘發失敗列印 + 幾何自動預標，補到每類 ≥ 300 張
- **攻漏判率**：訓練 EfficientNet-B0，FNR 壓到 $\leq 10\%$

同步啟動：建議式閉環量延遲、成功率 A/B 實驗設計

階段 2 115/09 → 115/12 | 部署與效益

- **Jetson 部署**：模型轉 ONNX 跑在機台旁，量推論延遲
- **授權文件**：全鏈路授權相容性確認，補 LICENSE / NOTICE
- **效益對照**：巡檢工時、材料浪費 導入前 vs 導入後

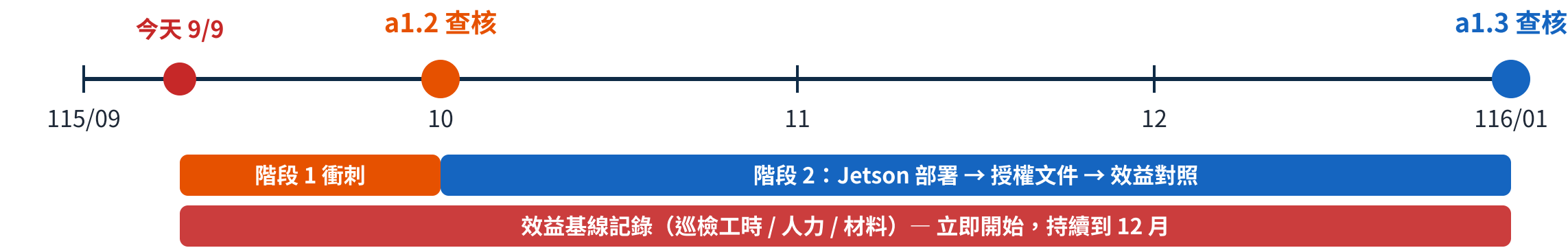
⚠ 基線資料必須從現在就開始記錄，否則 12 月算不出降幅

階段 3 116/H1+ | 產品化

- **通用檢測盒**：拿掉機台整合，任何機台都能用
- **切片比對**：對照切片檔，抓印錯檔 / 缺區塊
- **擴充**：更多失敗模式、更多機台與材料

計畫階段刻意不做，但架構已預留

接下來四個月



立刻要動的三件事	建議負責	本週產出
1. 四類標註準則 + 回溯重標	軟體研發處（AI）	一頁標註準則；既有 test 集重標完成
2. 誘發失敗列印開跑	測試部 + 硬體研發處	固定治具架設照片；第一批四類瑕疵 frames
3. 效益基線開始記錄	測試部	巡檢工時 / 材料損耗 記錄表，從本週起填

細節（架構、資料管線、追溯矩陣、八週甘特）見 APLUS-A1-ARCHITECTURE.pdf。